

Research Meeting

Shun Yamachika

Department of Informatics, School of Science and Technology
Kwansei Gakuin University
Sanda, Hyogo, Japan
shun@lsnl.jp

現在の問題設定 (先生の対話から抜粋)

— Q. LinkSelfie の論文の問題を拡張したい。

- ノード S ~ ノード D 間のリンク集合 L だけでなく、ノード S ~ ノード D_n 間のリンク集合 L_n ($1 \leq n \leq N$, N はノード S の隣接ノード数) がそれぞれ入力される。
- ノード S ~ ノード D_n 間の重要度 I_n ($0 \sim 1$ の値) が入力として与えられる。
- 固定信頼度 δ が入力として与えられる。
- この時、ノード S ~ ノード D_n のノードペアの中で、 K 個のノードペア $(S, D_{s_1}), (S, D_{s_2}), \dots, (S, D_{s_K})$ における忠実度が最大のリンクをそれぞれ発見する。
- 発見するリンクのノードペア数 K は入力として与えられる。
- ここで F_n は (S, D_n) 間において忠実度の最大のリンクの忠実度である。

なぜ変更したか

- 固定信頼度 δ が入力として与えられる。
- 総バウンスコスト C が入力として与えられる。

先行研究である、linkselfie の優秀なロジックを活かすことができるため。

- 発見するリンクのノードペア数 K は入力として与えられる。

ただし、発見するリンクのノードペア数 K は、重要度と忠実度の積の総和、つまり

$$I = \sum_{k=1}^K I_{s_k} * F_{s_k}$$

が最大となるように定める。

重要度と忠実度の積は負にならないので、この変更前の設定だと

- 発見するリンクのノードペア数 K = 宛先ノードの数になる。常に全ての宛先を選択することになり、複数の宛先間の重要度を考慮する意味がなくなるため。

現在のテーマの問題点

- 固定信頼度と K 本の選択を同時に採用している点
この問題設定から想定されるシナリオごとに問題点が異なる。

シナリオ 1

- 選ばれた K 本のリンクを全て使う前提のシナリオ。

例) 送信者 (配信元のオリジナルサーバー) が、世界中にある N 個の中継サーバーにデータを送りたいと考えている。オリジナルサーバーのアップロード回線には上限があるため、全員に直接データを送ることはできない。オリジナルサーバーが直接コネクションを張れる最大数 K があらかじめ入力される。最も回線が太く、他の多くのノードへ効率よくデータを送信してくれそうな K 個の中継ノードを選択して通信を行うとき。

上位 K 位のリンクと $K + 1$ 位のリンク間に価値の差があるので固定信頼度と K 本を組合せても違和感はない。

なぜ違和感がないか: $N = 5$, $K = 3$, 固定信頼度 $\delta = 0.1$ のとき。我々の問題設定では

5 個の宛先の中から、それぞれの宛先間にまたがるリンクの質と宛先の重要度をもとに、上位 3 個の宛先とそれらの宛先間にまたがる最高の質のリンクを $1 - 0.1(\text{固定信頼度}) = 0.9$ (90%) 以上の確率で選択する必要がある。

あらかじめ入力されたコネクションを張れる最大数 K 本のリンク全てを最も効果的に使うことができるので違和感がないと思った。

シナリオ 1 の問題点

- N や K が非常に大きくなるような、結果的に上位 K 本目のリンクと $K+1$ 本目のリンクの価値の差が小さくなる状況では少し無理がある問題設定になってしまう可能性がある。
- 量子ネットワークでこれに相当するシナリオがあまり思いつかない。

シナリオ 2

- 選ばれた K 本のリンクを全て使わない前提のシナリオ。

例) 送信者 S と最終目的地 D_L の間に網目状の大規模な中継ノード群がある。各中継ノードは 1 ホップ先のノードまでしかルーティングテーブルに登録されていないため、登録されている 1 ホップ先の N 個のノードから K 個のノードを選択する動作を繰り返していく。最終的に $S - D_L$ 間に確立されたリンクから最も良いリンクを使用して通信する。

選んだ上位 K 本のリンクと選ばれなかった $K + 1$ 本目のリンク間にあまり価値の差がない (最終的には 1 本しか使わない) ので固定信頼度と K 本を組合わせて違和感がある。

このようなシナリオでは固定信頼度 + K 本選択は厳しい

どうしたいか

今後の研究を進める上で、シナリオ 1 か、シナリオ 2、または別の新たなシナリオを想定するのがある程度決めておくべきだと思った。現在はとりあえず違和感が無いシナリオ 1 を想定して研究を進めているが、今後の研究ではシナリオ 2 のようなより大きな問題に拡張するのもありだと思った。

現在のストーリー案の骨格

- 背景 量子ネットワークにおいて忠実度を高いリンクを効率的に判定する手法 LinkSelFiE が提案されている
- 動機 LinkSelFiE は通信需要を考慮していないが、現実には通信需要が高くかつ忠実度の高いリンクの判定が望まれる
- 目的 少ない計測 (バウンス) により利用率 $\times$ 忠実度が高いリンクの判定を可能とする

研究の問い

本研究では、以下の問いに対して理論的および実践的な洞察を提供することを目指します。

- 宛先の重要度とリンクの忠実度を組み合わせた重要度加重スコアに基づき、誤り確率を最大で δ とした条件下で、上位 K 個の宛先とその最適リンクを特定する問題をどのように定式化できるか？
- 各宛先内での最適リンク特定と宛先間での上位 K 個の選択を共同で行うことで、不要な測定を削減する適応型アルゴリズムを設計できるか？
- 重要度加重スコアのギャップや宛先内の忠実度ギャップといった、識別の困難さを捉える指標を用いて、測定コストをどのように特性評価できるか？
- 提案手法は、代表的な量子ノイズ環境下において規定の信頼水準を達成できるか？